CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB

ENGENHARIA DE SOFTWARE

GUSTAVO COSTA SOUZA

IMPLANTAÇÃO DO PORTFÓLIO STUDY-HUB + IA GEMINI

Entrega Final

BRASÍLIA

2026

Gustavo Costa Souza

IMPLANTAÇÃO DO PORTFÓLIO STUDY-HUB + IA GEMINI

Entrega Final

Trabalho acadêmico desenvolvido para a disciplina de Bootcamp I para o curso de Engenharia de Software, referente à etapa final, sobre a implantação do portfólio Study-Hub com o apoio da inteligência artificial Google Gemini, do Centro Universitário de Brasília sob orientações do professor Marcelo Carboni Gomes.

Brasília
2026

SUMÁRIO

A - ROTEIRO DA ENTREGA 5
Prompt 1 — apresentação inicial e configuração do assistente 5
Resposta ao Prompt 1 10
Prompt 2 — respostas às perguntas e liberação da seção 1 10
Resposta ao Prompt 2 11
Prompt 3 — seção 2 11
Resposta ao Prompt 3 12
Prompt 4 — seção 3 12
Resposta ao Prompt 4 13
Prompt 5 — seção 4 13
Resposta ao Prompt 5 15
Prompt 6 — seção 5 15
Resposta ao Prompt 6 16
Prompt 7 — seção 6 16
Resposta ao Prompt 7 17
Prompt 8 — parte C 17
Resposta ao Prompt 8 18
Prompt 9 — revisão das políticas de segurança 18
Resposta ao Prompt 9 19
Prompt 10 — ajuste dos desafios da seção 6.2 20
Resposta ao Prompt 10 21
B - ENTREGA FINAL 21
1 Planejamento da Implantação 22
1.1 Criando um Plano de Implantação Detalhado no Google Docs 22
1.2 Configurando o Google Gemini como Guia da Trilha de Implantação 23
2 Configuração Inicial e Integração com GitHub 23
2.1 Criar e configurar um ambiente GitHub dedicado ao projeto 23
2.2 Integrar as funcionalidades do GitHub no Portfólio Study-Hub, como o armazenamento de projetos 24
3 Gestão de Usuários e Segurança 24
3.1 Configurar a gestão de usuários no GitHub e integrar com o Portfólio Study-Hub 24
3.2 Implementar políticas de segurança, utilizando o Google GEMINI para garantir conformidade com as melhores práticas 24
4 Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub 25
4.1 Crie um repositório GitHub para o Portfólio Study-Hub 25
4.2 Integre o repositório ao Portfólio Study-Hub 26
4.3 Implemente o controle de versão com Git 26

4.4 Defina as práticas de colaboração....26
4.5 Documente o processo....27
5 Finalização da Integração e Testes....27
5.1 Finalizando as integrações com o Google Gemini....27
5.2 Testando o Portfólio Study-Hub....27
5.3 Preparando para o lançamento....28
5.4 Utilizando o Google Gemini como referência....28
6 Revisão Final e Apresentação....28
6.1 Revisão Final....28
6.2 Criação da Apresentação....29
C - MELHORIA DOS DOCUMENTOS DO PORTFÓLIO....30
C1 Avaliação e sugestões de melhoria para o currículo....30
C2 Sugestões de melhoria para a apresentação do portfólio....31
D - APRESENTAÇÃO FINAL....31

A - ROTEIRO DA ENTREGA

Para usar o Google Gemini como apoio na Entrega Final, foi necessário apresentar a disciplina Bootcamp I à ferramenta, junto com o meu perfil, a estrutura real do meu repositório e o que já havia sido entregue nas etapas inicial e intermediária. Sem esse contexto, as respostas sairiam genéricas e desligadas do meu projeto.

Foi utilizada a versão gratuita do Google Gemini. Nas Fases 1 e 2 não houve uso de inteligência artificial generativa na execução das atividades.

A seguir, a série de prompts e as respectivas respostas.

Prompt 1 — apresentação inicial e configuração do assistente

Você vai atuar como meu consultor de implantação em um trabalho acadêmico. Leia tudo antes de responder.

Quem sou eu

Meu nome é Gustavo Costa Souza. Sou aluno do primeiro semestre de Engenharia de Software no Centro Universitário de Brasília (CEUB), campus Asa Norte, turma 2026.2. A disciplina é Bootcamp I, com o professor Marcelo Carboni Gomes.

Sou bacharel em Ciências Contábeis pela UniEVANGÉLICA e trabalhei três anos com escrita fiscal e contábil. Tenho a certificação ANCORD. Minhas áreas de interesse, nesta ordem: cibersegurança, com foco em Security Engineering; desenvolvimento full-stack; e dados.

O que é o meu Portfólio Study-Hub

O meu Portfólio Study-Hub é formado por duas partes, e só por elas:

1. O repositório público no GitHub: https://github.com/gustavocs-dot/study-hub
2. O site publicado em GitHub Pages: https://gustavocs-dot.github.io/study-hub/

O repositório é a camada de arquivo, onde o material fica versionado. O site é a camada de apresentação pública.

A estrutura real do repositório é esta:

```
study-hub/
├── README.md
├── GUIA_DE_ESTRUTURA.md
├── index.html
├── Apresentacao.md
├── 01_Apresentacao_e_Perfil/
├── 02_Disciplinas_Atuais/
│   └── 1_Semestre/
│       ├── Banco_de_Dados_I/
│       ├── Bootcamp_I/
│       ├── Engenharia_de_Software/
│       ├── Fundamentos_da_Engenharia/
│       ├── Introducao_a_Computacao/
│       └── Logica_de_Programacao/
└── 03_Projetos_e_Certificados/
    ├── Certificados/
    └── Projetos/
```

As regras da estrutura:

- Toda disciplina tem Materiais_Didaticos, que guarda o material recebido do professor.
- Disciplina teórica acrescenta Materiais_Proprios, com o que eu produzo estudando, e Exercicios, com o que foi entregue e avaliado.
- Bootcamp I é disciplina de projeto, então organiza por etapa: 01_Entrega_Inicial, 02_Entrega_Intermediaria e 03_Entrega_Final.
- Pastas em Snake_Case_Com_Iniciais_Maiusculas, sem acento e sem espaço. Prefixo numérico onde a ordem importa. Um README.md por pasta.

O que eu já entreguei

Fase 1, Entrega Inicial: documento em normas ABNT com o meu perfil, as minhas áreas de interesse, a arquitetura de pastas planejada e uma matriz das disciplinas do semestre. Mais um deck de apresentação e um vídeo de 4 minutos e 49 segundos no YouTube.

Fase 2, Entrega Intermediária: montagem física do repositório no GitHub e publicação do site em GitHub Pages. Mais um vídeo de 4 minutos e 39 segundos.

O que preciso agora: a Entrega Final

O enunciado se chama "Desafio - Entrega Final: Implantação Portfólio Study-Hub + IA GEMINI". Ele pede que eu documente a implantação completa do Portfólio Study-Hub, com práticas de gestão de usuários e segurança, e com a configuração de compartilhamento e controle de acesso usando Git e GitHub, usando você como ferramenta de apoio durante todo o processo.

A entrega é individual, em um único arquivo PDF.

As seções obrigatórias, com a numeração exata

1. Planejamento da Implantação
   1.1 Criando um Plano de Implantação Detalhado no Google Docs
   1.2 Configurando o Google Gemini como Guia da Trilha de Implantação
2. Configuração Inicial e Integração com GitHub
   2.1 Criar e configurar um ambiente GitHub dedicado ao projeto
   2.2 Integrar as funcionalidades do GitHub no Portfólio Study-Hub, como o armazenamento de projetos
3. Gestão de Usuários e Segurança
   3.1 Configurar a gestão de usuários no GitHub e integrar com o Portfólio Study-Hub

3.2 Implementar políticas de segurança, utilizando o Google GEMINI para garantir conformidade com as melhores práticas

4. Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub

4.1 Crie um repositório GitHub para o Portfólio Study-Hub

4.2 Integre o repositório ao Portfólio Study-Hub

4.3 Implemente o controle de versão com Git

4.4 Defina as práticas de colaboração

4.5 Documente o processo

5. Finalização da Integração e Testes

5.1 Finalizando as integrações com o Google Gemini

5.2 Testando o Portfólio Study-Hub

5.3 Preparando para o lançamento

5.4 Utilizando o Google Gemini como referência

6. Revisão Final e Apresentação

6.1 Revisão Final

6.2 Criação da Apresentação

Depois dessas seis seções, o trabalho ainda terá uma parte C, que eu vou te pedir no final:

C1. Avaliação e sugestões de melhoria para o meu currículo

C2. Sugestões de melhoria para a apresentação do meu portfólio

Critérios de avaliação

- Implementação: qualidade da integração com as ferramentas do Google Workspace e do GitHub
- Segurança: robustez das políticas de segurança implementadas
- Documentação: clareza e completude da documentação do processo
- Colaboração: uso eficaz de ferramentas colaborativas durante o projeto
- Apresentação: clareza e impacto da apresentação final

Como você deve trabalhar comigo

1. Trate uma seção por vez, na ordem da numeração acima. Nunca entregue todas de uma vez.
2. Ao terminar uma seção, pare e pergunte se pode seguir para a próxima.
3. Use exatamente a numeração e os títulos que eu listei. Não crie seções novas nem reordene.
4. Nunca invente informação sobre o meu repositório. Se precisar de um dado que eu não forneci, pergunte antes de escrever.
5. Quando algo exigir uma captura de tela como evidência, diga qual tela eu preciso capturar.
6. Escreva em português do Brasil.

Como você deve escrever

- Frases curtas.
- Sem travessão.
- Sem frase de efeito e sem conclusão motivacional.
- Não use a construção "não apenas X, mas Y".
- Texto direto. Pode repetir uma palavra se isso deixar mais claro.

O que você não deve fazer

- Não cite nenhum site meu além dos dois endereços que listei. Em especial, não mencione nenhum site de estudos, nem a Cloudflare.
- Não sugira renomear o repositório, nem mudar nada do que já foi entregue nas Fases 1 e 2.
- Eu vou documentar as políticas e o processo, não vou executar configurações novas no GitHub agora. Descreva as práticas como plano documentado.

Primeira tarefa

Antes de começar a seção 1, me diga em poucas linhas:
a) o que você entendeu do meu Portfólio Study-Hub;
b) quais informações ainda faltam para você escrever a seção 1.

Depois disso, espere a minha resposta.

Resposta ao Prompt 1

a) O seu Portfólio Study-Hub possui exatamente duas partes. A primeira é o repositório público no GitHub chamado study-hub. A segunda é o site publicado no GitHub Pages. Ele armazena e exibe os seus materiais de estudo e projetos do curso de Engenharia de Software. O repositório já existe e o site já está publicado. A estrutura segue regras de pastas por disciplina.

b) Para escrever a seção 1, preciso de algumas informações. Para a seção 1.1, preciso saber se você vai criar um documento real no Google Docs e inserir o link no PDF, ou se eu devo redigir o texto completo do plano de implantação para você colocar direto no PDF. Para a seção 1.2, preciso saber como você quer documentar a minha função. Posso descrever o Gemini como o assistente de inteligência artificial usado para estruturar este documento, definir as políticas de segurança e revisar as práticas do GitHub.

Por favor, envie as respostas para que eu possa escrever a seção 1.

Prompt 2 — respostas às perguntas e liberação da seção 1

Respondendo às duas perguntas.

1.1 — Escreva o texto completo do plano de implantação, para eu colocar direto no PDF. Eu também vou criar esse mesmo texto num documento do Google Docs e compartilhar o link, mas o conteúdo precisa estar dentro do PDF. Então escreva o plano de verdade, aplicado ao meu Portfólio Study-Hub, e não um roteiro de como montar um plano.

Use este contexto real:
- Fase 1, concluída: planejamento da arquitetura de pastas e da matriz das disciplinas.
- Fase 2, concluída: criação do repositório no GitHub e publicação do site no GitHub Pages.
- Fase 3, atual: documentação da implantação, políticas de segurança e de colaboração, e apresentação em vídeo.
- Sou o único mantenedor do projeto. Não existe equipe.
- O projeto não tem custo: GitHub e GitHub Pages em plano gratuito.
- Riscos que eu enxergo: exposição acidental de material de aula de terceiros em repositório público; perda de acesso à conta do GitHub; quebra do site no GitHub Pages após um commit; e abandono do repositório nos semestres seguintes.

Estruture o plano com introdução e objetivo, etapas da implantação com o que foi feito em cada fase, recursos utilizados, gerenciamento de riscos com mitigação para cada risco, e pós-implantação.

1.2 — Documente assim: o Gemini foi configurado como guia da trilha por meio de um prompt inicial que apresentou a disciplina, o meu perfil, a estrutura real do repositório e o que já havia sido entregue nas Fases 1 e 2. A partir daí ele passou a trabalhar uma seção por vez, pedindo confirmação antes de avançar, e a conversa inteira está registrada na seção A deste trabalho. Registre também que foi usada a versão gratuita do Gemini.

Pode escrever a seção 1 agora, com 1.1 e 1.2. Ao terminar, pare e pergunte antes de seguir.

Resposta ao Prompt 2

A resposta trouxe a seção 1 completa, com os itens 1.1 e 1.2. O texto está reproduzido na parte B deste trabalho, para não repetir o mesmo conteúdo duas vezes.

Prompt 3 — seção 2

Aprovado. Escreva agora a seção 2, Configuração Inicial e Integração com GitHub, com os subitens 2.1 e 2.2.

Contexto real para você usar, sem inventar nada além disto:
- O repositório study-hub é público, tem branch única chamada main e cerca de 38 commits.
- O ambiente foi criado pela interface web do GitHub, não por linha de comando.
- O site do GitHub Pages é servido a partir do index.html na raiz do repositório, na própria branch main.
- A raiz do repositório tem README.md, GUIA_DE_ESTRUTURA.md, index.html e Apresentacao.md, além das três pastas numeradas.
- O GUIA_DE_ESTRUTURA.md é o arquivo que registra as regras de nomenclatura e a lógica das pastas.
- Cada pasta de conteúdo tem o seu próprio README.md explicando o que guarda.

No 2.1, trate da criação e configuração do ambiente: conta, repositório público, branch main, ativação do GitHub Pages e a organização em pastas numeradas.

No 2.2, trate de como o GitHub funciona como camada de armazenamento do Portfólio Study-Hub: versionamento dos materiais por disciplina, o README por pasta como documentação local, e o GitHub Pages servindo a camada pública a partir do mesmo repositório.

Ao terminar, pare e pergunte antes de seguir.

Resposta ao Prompt 3

A resposta trouxe a seção 2 completa, com os itens 2.1 e 2.2, reproduzida na parte B deste trabalho.

Prompt 4 — seção 3

Aprovado. Escreva agora a seção 3, Gestão de Usuários e Segurança, com os subitens 3.1 e 3.2.

Contexto real, sem inventar nada além disto:
- Hoje existe um único usuário com acesso de escrita: a minha conta pessoal do GitHub, gustavocs-dot, que é a dona do repositório.
- Não há colaboradores, nem organização, nem equipe. O repositório pertence a uma conta pessoal.
- O repositório é público: qualquer pessoa lê, só o dono grava.
- O repositório não guarda credencial, token, chave de API nem dado pessoal sensível. Não existe back-end, nem banco de dados, nem formulário. O site do GitHub Pages é estático.
- Regra de publicação que eu já adoto desde a Fase 1: material de aula de terceiros, como slides e apostilas do professor, não é publicado. Só vai para o repositório o que eu produzo a partir dele, como resumo e exercício resolvido. É uma decisão de direitos autorais.

No 3.1, descreva a gestão de usuários no cenário atual de mantenedor único, e defina a política para quando houver colaborador: princípio do menor privilégio, uso de permissão de leitura por

padrão, e revisão periódica de quem tem acesso. Explique como isso se liga ao Portfólio Study-Hub, onde a camada pública é só de leitura e a escrita fica restrita ao dono.

No 3.2, defina as políticas de segurança como plano documentado, não como configuração já executada. Cubra, em tópicos: autenticação com dois fatores na conta; proteção da branch main; princípio do menor privilégio; revisão do conteúdo antes do commit, por causa de direitos autorais; e a regra de nunca versionar credencial ou chave.

Deixe claro no texto que são políticas definidas para o projeto, e diga quais já estão em prática e quais estão planejadas. As que já estão em prática hoje: repositório público só de leitura para terceiros, ausência de credenciais no repositório, e a regra de não publicar material de terceiros.

Ao terminar, pare e pergunte antes de seguir.

Resposta ao Prompt 4

A resposta trouxe a seção 3 completa, com os itens 3.1 e 3.2, reproduzida na parte B deste trabalho.

Prompt 5 — seção 4

Aprovado. Escreva agora a seção 4, Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub, com os subitens 4.1 a 4.5.

Contexto real, verificado no repositório, sem inventar nada além disto:
- O repositório study-hub já existe, criado na Fase 2. Endereço: https://github.com/gustavocs-dot/study-hub
- Hoje ele tem exatamente 38 commits, todos na branch main. Não existe outra branch.
- Os commits são feitos de duas formas: pela interface web do GitHub, para alterações pequenas, e por cliente local, para alterações maiores que envolvem vários arquivos de uma vez.
- O repositório está clonado na máquina local, então o trabalho acontece tanto no navegador quanto no computador.

- As mensagens de commit hoje são mistas: algumas descritivas, como "Adiciona entrega intermediária do Bootcamp I", e outras genéricas, como "Update index.html", que é o texto padrão que o GitHub preenche sozinho na edição pelo navegador.
- O compartilhamento é feito por link público. O repositório é público e o site do GitHub Pages também.
- Não há pull request nem issue em uso hoje, porque o projeto tem um mantenedor só.

No 4.1, descreva o repositório que já existe, e não um repositório a criar: nome, visibilidade, branch e finalidade.

No 4.2, trate da integração entre o repositório e a camada pública: o GitHub Pages publica a partir da mesma branch main, então o que é versionado e o que é exibido são o mesmo conteúdo.

No 4.3, descreva o controle de versão como ele funciona hoje: branch única, 38 commits, as duas formas de commitar, e o histórico como registro da evolução do portfólio. Defina também uma convenção de mensagem de commit para padronizar o que hoje está misto, com verbo no início e descrição do que mudou.

No 4.4, defina as práticas de colaboração para o cenário atual e para o futuro: uso de issues para registrar pendências, uso de pull request quando houver mais de uma pessoa, e um guia de contribuição. Deixe claro o que é prática atual e o que é planejado.

No 4.5, trate da documentação do processo: o README.md na raiz, o GUIA_DE_ESTRUTURA.md com as regras de nomenclatura, e o README.md por pasta. Explique que é essa documentação que permite a outra pessoa entender a organização sem perguntar.

Ao terminar, pare e pergunte antes de seguir.

Resposta ao Prompt 5

A resposta trouxe a seção 4 completa, com os itens 4.1 a 4.5, reproduzida na parte B deste trabalho.

Prompt 6 — seção 5

Aprovado. Escreva agora a seção 5, Finalização da Integração e Testes, com os subitens 5.1 a 5.4.

Contexto real, sem inventar nada além disto:
- O Portfólio Study-Hub já está no ar desde a Fase 2. O site responde em https://gustavocs-dot.github.io/study-hub/ e o repositório é público.
- Não existe "lançamento futuro". O que resta é confirmar que tudo funciona para quem chega de fora e deixar o projeto pronto para uso contínuo ao longo do curso.
- O site é estático. Não há login, banco de dados, formulário nem back-end, então não existe teste de carga, de autenticação ou de integração de API.
- O que dá para testar de verdade: se o site abre sem login numa janela anônima; se os links do site para as pastas do repositório funcionam; se os arquivos README.md são exibidos corretamente pelo GitHub; se a navegação entre as pastas numeradas funciona; e se o site abre no celular.
- Uso contínuo significa: a cada disciplina nova, criar a pasta no padrão definido; a cada trabalho entregue, versionar no repositório.

No 5.1, descreva como o Gemini foi usado até aqui para fechar a documentação da implantação, seção por seção, e que o resultado está registrado neste trabalho.

No 5.2, monte um plano de testes com os itens que listei acima, em formato de lista de verificação, com o que testar e o resultado esperado de cada item. Não invente teste que não se aplica a site estático.

No 5.3, trate de preparar para uso real, e não de um lançamento futuro, já que o site está publicado desde a Fase 2. Cubra a rotina de manutenção e o que mantém o portfólio vivo nos próximos semestres.

No 5.4, descreva como o Gemini continua sendo referência depois desta entrega: revisão de texto dos resumos, apoio na organização de material novo e consulta sobre boas práticas de Git.

Ao terminar, pare e pergunte antes de seguir.

Resposta ao Prompt 6

A resposta trouxe a seção 5 completa, com os itens 5.1 a 5.4, reproduzida na parte B deste trabalho.

Prompt 7 — seção 6

Aprovado. Escreva agora a seção 6, Revisão Final e Apresentação, com os subitens 6.1 e 6.2.

Contexto real, sem inventar nada além disto:
- O vídeo terá no máximo 5 minutos, será publicado no YouTube em modo não listado, e o link entra neste documento.
- Nas duas entregas anteriores eu já gravei vídeos nesse formato: 4 minutos e 49 segundos na Fase 1, e 4 minutos e 39 segundos na Fase 2. Os dois são horizontais, com câmera ligada e eu aparecendo.
- A revisão final cobre as três fases, porque o trabalho é encadeado: o planejamento da Fase 1, a montagem da Fase 2 e a documentação da Fase 3.

Desafios reais que eu superei e que valem ser citados no 6.2:
- Definir a regra que separa material recebido do professor, material que eu produzo e material entregue e avaliado. Foi o que deu lógica à estrutura, em vez de virar uma pasta por disciplina sem critério.
- Decidir incluir um nível de semestre nas pastas. O curso tem oito semestres, e sem esse nível a pasta de disciplinas viraria depósito já no semestre seguinte.
- Decidir não publicar slides e apostilas do professor no repositório público, por direitos autorais, e publicar só o que eu produzo a partir deles.

- Descobrir que o GitHub encurta o caminho quando uma pasta tem um único item dentro, o que fazia a estrutura parecer diferente do que ela é.
- Aprender a diferença entre o estilo "Título" e o estilo "Título 1" no Google Docs. O sumário automático só lê Título 1 em diante, então o sumário nascia vazio mesmo com os títulos aparentemente formatados.

No 6.1, monte a revisão final como lista de verificação do que precisa estar certo antes de entregar: o repositório público e acessível, o site no ar, os links testados em janela anônima, a documentação em dia, e a coerência entre as três fases.

No 6.2, trate da criação da apresentação: o que o vídeo precisa cobrir, em que ordem, e quanto tempo dar a cada parte dentro dos 5 minutos. Cubra as etapas da implantação, as soluções implementadas e os desafios superados que eu listei.

Ao terminar, pare e pergunte antes de seguir para a parte C.

Resposta ao Prompt 7

A resposta trouxe a seção 6 completa, com os itens 6.1 e 6.2. Os desafios da 6.2 foram substituídos depois, no Prompt 10. A versão final está na parte B deste trabalho.

Prompt 8 — parte C

Agora a parte C, que fecha o trabalho. Avalie e sugira melhorias para dois itens do meu portfólio.

Contexto real para a avaliação, sem inventar nada além disto:

Sobre mim, para o currículo:
- Bacharel em Ciências Contábeis pela UniEVANGÉLICA, concluído em dezembro de 2025.
- Três anos de experiência em escrita fiscal e contábil, em escritórios de contabilidade.
- Certificação ANCORD, de Agente Autônomo de Investimentos, obtida em abril de 2019.
- Cursando o primeiro semestre de Engenharia de Software no CEUB.
- Inglês fluente.

- Áreas de interesse, nesta ordem: cibersegurança com foco em Security Engineering, desenvolvimento full-stack e dados.
- Estou migrando de área, então ainda não tenho experiência profissional em tecnologia.
- O que eu tenho para mostrar é o próprio Portfólio Study-Hub: o repositório organizado, o site publicado e a documentação do processo.

Sobre a apresentação do portfólio:
- É a página pública em https://gustavocs-dot.github.io/study-hub/, que tem seções de apresentação pessoal, interesses e carreira, uma seção fora da tecnologia, e links para as pastas do repositório.
- O repositório tem um README.md na raiz e um GUIA_DE_ESTRUTURA.md com as regras de organização.

C1. Avalie o meu currículo e sugira melhorias, em tópicos separados por assunto: objetivo profissional, experiência, habilidades, formatação e revisão. Considere que o maior desafio é apresentar uma transição de carreira sem experiência prévia em tecnologia, usando o portfólio como prova de capacidade.

C2. Avalie a apresentação do meu portfólio e sugira melhorias, em tópicos separados por assunto: conteúdo, design, formatação e apresentação.

Escreva as duas partes de uma vez. É o último pedido do trabalho.

Resposta ao Prompt 8

A resposta trouxe as avaliações do currículo e da apresentação do portfólio, reproduzidas na parte C deste trabalho.

Prompt 9 — revisão das políticas de segurança

Revise as cinco políticas de segurança da seção 3.2 como plano documentado, não como configuração executada. Compare cada uma com as boas práticas de segurança que o GitHub

recomenda para contas pessoais e repositórios públicos. Para cada política, diga se está alinhada, o que falta e em qual recomendação você se baseou. Considere que a autenticação em dois fatores já está ativa. Verifique também se a proteção da branch main combina com o fluxo atual, em que um único mantenedor faz commit direto na main. Não invente configuração que eu não tenha. Responda em português do Brasil, com frases curtas.

Resposta ao Prompt 9

1. Autenticação com dois fatores (2FA) na conta

A política está alinhada. O recurso já está ativo na sua conta. Falta documentar onde os códigos de recuperação ficam guardados. O ideal é guardar esses códigos em um gerenciador de senhas offline. A base dessa política é a exigência oficial do GitHub. O GitHub obriga o uso de 2FA para qualquer desenvolvedor que envia código.

2. Proteção da branch main contra envios diretos

A política está desalinhada com o seu fluxo atual. O seu projeto possui um único mantenedor. Você faz commit direto na branch main hoje. Bloquear envios diretos força a criação de um pull request para cada pequena alteração. Isso gera um atrito desnecessário no seu dia a dia. Falta ajustar o plano. O GitHub recomenda a proteção de branch para evitar erros em ambientes colaborativos. O cenário atual pede que você mantenha o envio direto liberado e ative o bloqueio apenas quando convidar um segundo colaborador.

3. Princípio do menor privilégio

A política está alinhada. O repositório público concede apenas acesso de leitura para visitantes. A sua conta mantém o acesso exclusivo de escrita. Não falta nenhum ajuste técnico. Essa é a configuração nativa e padrão. A base dessa regra é o modelo de permissões do GitHub para contas pessoais.

4. Revisão do conteúdo antes do commit

A política está alinhada**.** A revisão manual evita a violação de direitos autorais com o material dos professores. Falta documentar o uso de um arquivo .gitignore na raiz do projeto. O arquivo .gitignore pode bloquear a subida acidental de formatos comuns de aula, como PDF e PPTX. A base dessa prática são os termos de serviço do GitHub e as regras de DMCA sobre propriedade intelectual.

5. Regra de nunca versionar credencial ou chave

A política está alinhada. O site é estático e não exige chaves de acesso. Falta documentar a camada de verificação automática. O GitHub oferece o recurso Secret Scanning de graça para repositórios públicos. O Secret Scanning alerta o dono se um token for enviado por acidente em um commit. A base dessa política é o guia de segurança do GitHub sobre prevenção de vazamento de segredos.

Prompt 10 — ajuste dos desafios da seção 6.2

Antes de fechar o trabalho, preciso ajustar a seção 6.2, Criação da Apresentação. Os desafios que listei no Prompt 7 não são os que vou usar. Escrevi outros cinco, a partir da minha experiência real no projeto. Eles estão abaixo.

Reescreva a seção 6.2 com estas regras:

- Mantenha o primeiro parágrafo: vídeo de no máximo 5 minutos, formato horizontal, câmera ligada, publicado no YouTube em modo não listado, com o link no fim do documento.

- Mantenha o roteiro em quatro partes: introdução, etapas da implantação, desafios superados e encerramento, com tempo total de 4 minutos e 30 segundos.

- Na parte das etapas da implantação, cite as soluções implementadas: o repositório público organizado em pastas numeradas, o GUIA_DE_ESTRUTURA.md com as regras da estrutura, o site no GitHub Pages servido a partir da branch main e o plano de segurança da seção 3.2.

- Use os cinco desafios abaixo. Reproduza o texto de cada um exatamente como está, sem reescrever.

- Escreva em português do Brasil, com frases curtas e sem travessão.

Os cinco desafios:

1. O Git e o GitHub eram um ambiente totalmente novo para mim. Eu não sabia nada sobre controle de versão antes desta disciplina e tive que aprender do zero o que é um repositório, o que é um commit e para que serve uma branch. Foi o conteúdo que mais gostei de aprender neste semestre.

2. Aprendi a usar o repositório como vitrine. Passei a salvar no GitHub os trabalhos e os projetos que desenvolvo, anexando cada um na pasta certa. Esse material fica público e servirá de vitrine para o mercado quando eu estiver buscando uma vaga.

3. Precisei superar a vergonha de gravar vídeo. Me apresentar em vídeo era o que eu tinha mais receio de fazer nesta disciplina, e precisei enfrentar isso três vezes, uma por entrega. Comparando o vídeo da primeira etapa com este, a diferença de postura e de clareza aparece.

4. A organização das pastas e do repositório deu mais trabalho do que eu esperava. Precisei escrever as regras antes de criar as pastas, pois sem regra a estrutura vira depósito. Hoje eu sei onde guardar um arquivo novo sem precisar pensar.

5. Aprendi a produzir trabalho acadêmico com qualidade. Passei a ler o que é pedido e a entregar exatamente aquilo, respeitando a estrutura, as normas e o prazo. Isso valeu para as três entregas desta disciplina e valerá para as próximas.

Resposta ao Prompt 10

A resposta trouxe a seção 6.2 revisada, com os cinco desafios escritos pelo autor. O texto está reproduzido na parte B deste trabalho.

B - ENTREGA FINAL

Para a elaboração das seis seções exigidas foi utilizada a inteligência artificial generativa Google Gemini, conforme registrado na parte A. O resultado é o texto a seguir. Na revisão final, o autor acrescentou as datas das fases na seção 1.1 e as notas do autor indicadas no texto. Neste trabalho, o PortfolioHUB pedido no enunciado é o Portfólio Study-Hub, formado pelo repositório público no GitHub e pelo site no GitHub Pages.

1 Planejamento da Implantação

1.1 Criando um Plano de Implantação Detalhado no Google Docs

Introdução e objetivo

O Portfólio Study-Hub consolida os estudos do curso de Engenharia de Software. O projeto possui duas partes. A primeira é o repositório público no GitHub. A segunda é o site publicado no GitHub Pages. O objetivo da implantação é criar uma base estruturada, versionada e pública para organizar esses materiais. O projeto possui um único mantenedor.

Etapas da implantação

Fase 1, concluída e entregue em 13 de setembro: planejamento da arquitetura de pastas e definição da matriz de disciplinas do semestre.

Fase 2, concluída e entregue em 17 de outubro: criação física do repositório no GitHub e publicação do site estático usando o GitHub Pages.

Fase 3, atual, com entrega até dia 25 de outubro de 2026: documentação completa da implantação, definição das políticas de segurança e colaboração, e gravação da apresentação em vídeo.

Recursos utilizados

Todo o projeto possui custo zero. O armazenamento utiliza o plano gratuito do GitHub. A publicação utiliza o plano gratuito do GitHub Pages. A documentação utiliza o Google Docs. O apoio utiliza a versão gratuita do Google Gemini.

Gerenciamento de riscos e mitigação

Quadro 1 — Riscos da implantação e mitigação

Risco	Mitigação
Exposição acidental de material de aula de terceiros em repositório público	Revisar todos os arquivos antes de cada commit. Não incluir materiais com direitos autorais
Perda de acesso à conta do GitHub	Ativar a autenticação de dois fatores no GitHub. Guardar os códigos de recuperação em local seguro
Quebra do site no GitHub Pages após um commit	Verificar a sintaxe dos arquivos Markdown e HTML antes do commit. Conferir o site público após cada envio

Abandono do repositório nos semestres seguintes	Integrar a atualização do repositório na rotina semanal de estudos. Registrar as entregas das disciplinas teóricas no momento da avaliação

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Pós-implantação

A manutenção consiste em atualizar as pastas das disciplinas. Essa atualização vai ocorrer a cada novo trabalho prático ou resumo teórico produzido.

1.2 Configurando o Google Gemini como Guia da Trilha de Implantação

O Google Gemini atuou como guia da trilha de implantação. A configuração ocorreu por meio de um prompt inicial longo. Esse prompt apresentou as regras da disciplina. O prompt também descreveu o meu perfil, a estrutura real do repositório e o que foi entregue nas Fases 1 e 2.

A partir dessa configuração, o Gemini passou a trabalhar uma seção por vez. A ferramenta recebeu a instrução de pedir confirmação antes de avançar. A conversa completa e exata está registrada na seção A deste trabalho. O trabalho utilizou a versão gratuita do Gemini.

2 Configuração Inicial e Integração com GitHub

2.1 Criar e configurar um ambiente GitHub dedicado ao projeto

A criação do ambiente utilizou a interface web do GitHub. O processo não utilizou linha de comando. A configuração inicial criou o repositório público chamado study-hub. O repositório possui uma única branch chamada main. Essa branch guarda todos os arquivos do projeto.

A configuração ativou o recurso GitHub Pages. O GitHub Pages aponta direto para a raiz da branch main.

A organização do ambiente utiliza pastas numeradas. A raiz do repositório possui três pastas principais: 01_Apresentacao_e_Perfil, 02_Disciplinas_Atuais e 03_Projetos_e_Certificados. A numeração garante a ordem de leitura. A raiz também contém os arquivos README.md, GUIA_DE_ESTRUTURA.md, index.html e Apresentacao.md. O arquivo GUIA_DE_ESTRUTURA.md registra as regras de nomenclatura e a lógica de criação das pastas.

2.2 Integrar as funcionalidades do GitHub no Portfólio Study-Hub, como o armazenamento de projetos

O GitHub funciona como a camada de armazenamento do Portfólio Study-Hub. O repositório versiona os materiais e separa os conteúdos por disciplina. O histórico do projeto registra mais de 35 commits na branch main.

A estrutura integra a documentação local em cada diretório. Cada pasta de conteúdo possui o seu próprio arquivo README.md. Esse arquivo explica o que a pasta guarda.

O GitHub Pages serve a camada pública do projeto a partir do mesmo repositório de armazenamento. O site carrega o conteúdo a partir do arquivo index.html. O arquivo index.html fica na raiz do repositório, dentro da branch main.

3 Gestão de Usuários e Segurança

3.1 Configurar a gestão de usuários no GitHub e integrar com o Portfólio Study-Hub

Hoje o projeto possui um único mantenedor com acesso de escrita. A conta pessoal do GitHub, gustavocs-dot, é a dona do repositório. O projeto não tem colaboradores, organização nem equipe.

O repositório é público. Qualquer pessoa possui acesso de leitura. Apenas a conta dona possui acesso de escrita. A integração com o Portfólio Study-Hub segue essa mesma regra. A camada pública do Portfólio Study-Hub no GitHub Pages é apenas de leitura. A escrita e a alteração dos arquivos ficam restritas ao dono.

A política de gestão para futuros colaboradores define três regras. A primeira aplica o princípio do menor privilégio. A segunda define a permissão de leitura como a permissão padrão. A terceira exige a revisão periódica de quem possui acesso ao repositório.

3.2 Implementar políticas de segurança, utilizando o Google GEMINI para garantir conformidade com as melhores práticas

As políticas de segurança formam um plano documentado. O plano define as práticas de segurança do projeto e separa as que já existem das que estão planejadas.

Autenticação com dois fatores na conta. A conta do GitHub vai exigir um segundo fator de autenticação para o login. A medida vai proteger a conta principal contra acesso não autorizado.

Proteção da branch main. A configuração do repositório vai bloquear envios diretos na branch principal. A regra vai proteger o histórico do projeto. Prática planejada.

Princípio do menor privilégio. O repositório público libera apenas a leitura para terceiros e bloqueia a edição. Prática atual.

Revisão do conteúdo antes do commit. O projeto não publica material de aula de terceiros. Slides e apostilas do professor ficam fora do repositório. O projeto publica apenas o material que eu produzo, como resumo e exercício resolvido. A regra protege os direitos autorais. Prática atual.

Nunca versionar credencial ou chave. O repositório proíbe o envio de credencial, token ou chave de API. O projeto não guarda dado pessoal sensível. O ambiente não possui banco de dados nem back-end. O site do GitHub Pages é estático e não tem formulário. Prática atual.

Nota do autor: as políticas desta seção foram revisadas pelo Google Gemini no Prompt 9, registrado na parte A. A revisão considerou quatro políticas alinhadas e uma desalinhada, a proteção da branch main. A autenticação em dois fatores já está ativa na conta, então passa a ser prática atual. A proteção da branch main fica para quando houver um segundo colaborador; até lá, o envio direto continua liberado. O plano passa a prever um arquivo .gitignore que impede a subida de arquivos nas pastas Materiais_Didaticos, com exceção do README.md. O bloqueio é por pasta, e não por formato, porque as entregas do próprio autor também são arquivos PDF. O plano também passa a prever o Secret Scanning do GitHub, que avisa o dono quando uma credencial é enviada por engano. Essas duas últimas medidas são práticas planejadas.

4 Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub

4.1 Crie um repositório GitHub para o Portfólio Study-Hub

O repositório study-hub já existe. Ele foi criado na Fase 2 do projeto. O endereço oficial é https://github.com/gustavocs-dot/study-hub. O repositório é público e opera com uma única branch, chamada main. A finalidade principal é armazenar e versionar os materiais de estudo do curso de Engenharia de Software.

4.2 Integre o repositório ao Portfólio Study-Hub

A integração une o armazenamento de arquivos e a exibição pública. O GitHub Pages serve a camada pública a partir da mesma branch main do repositório. O conteúdo versionado no GitHub é exatamente o conteúdo exibido no site. Qualquer alteração registrada na branch main reflete direto na página pública.

4.3 Implemente o controle de versão com Git

O controle de versão atual funciona com uma branch única. O histórico do projeto marca mais de 35 commits. O projeto registra commits de duas formas. A interface web do GitHub processa as alterações pequenas. O cliente local processa as alterações maiores, que envolvem vários arquivos de uma vez. O repositório está clonado na máquina local, então o trabalho acontece no navegador e no computador. O histórico funciona como registro da evolução do portfólio.

As mensagens de commit atuais misturam padrões. Algumas são descritivas, como "Adiciona entrega intermediária do Bootcamp I". Outras são genéricas, como "Update index.html", que é o texto que o próprio GitHub preenche na edição pelo navegador.

O projeto passa a adotar uma convenção para os commits seguintes. Toda mensagem começa com um verbo e descreve a alteração realizada.

4.4 Defina as práticas de colaboração

O projeto possui um único mantenedor. O compartilhamento acontece por link público. Hoje o projeto não utiliza issues nem pull requests, porque não existe uma segunda pessoa envolvida.

As práticas de colaboração ficam definidas para quando isso mudar.

Issues para registrar pendências. O projeto passa a usar issues para anotar o que falta fazer em cada disciplina e em cada entrega. Prática planejada, a adotar a partir desta etapa.

Pull request quando houver mais de uma pessoa. Toda alteração vinda de fora passa por revisão antes de entrar na branch main. Prática planejada.

Guia de contribuição. Um arquivo com as convenções de nomenclatura, o padrão de mensagem de commit e o fluxo de envio. Prática planejada.

4.5 Documente o processo

A documentação do processo fica dentro do próprio repositório. A raiz possui o arquivo README.md principal e o arquivo GUIA_DE_ESTRUTURA.md. O GUIA_DE_ESTRUTURA.md consolida as regras de nomenclatura e a lógica de criação das pastas.

Cada pasta de conteúdo possui um README.md próprio. Essa documentação por pasta explica o que o diretório guarda. É ela que permite a outra pessoa entender a organização do repositório inteiro sem precisar perguntar.

5 Finalização da Integração e Testes

5.1 Finalizando as integrações com o Google Gemini

O Google Gemini atuou na elaboração da documentação da implantação. O trabalho ocorreu de forma estruturada. A ferramenta produziu o texto seção por seção e pediu aprovação em cada etapa. O resultado dessa integração é o registro completo neste trabalho acadêmico.

5.2 Testando o Portfólio Study-Hub

O site é estático. O projeto não possui banco de dados, back-end nem formulário. Por isso, o plano de testes foca na acessibilidade pública e na navegação, e não em carga, autenticação ou integração de API.

Quadro 2 — Plano de testes do Portfólio Study-Hub

Teste	O que fazer	Resultado esperado
Acesso público	Abrir o site em uma janela anônima	O site carrega e exibe o conteúdo sem exigir login
Links de redirecionamento	Clicar nos links do site	O navegador direciona para a pasta correta no repositório do GitHub
Renderização da documentação	Acessar os arquivos README.md no repositório	O GitHub exibe a formatação correta do texto
Navegação em diretórios	Acessar as pastas numeradas na raiz	A navegação entre as pastas funciona e respeita a lógica definida
Acesso móvel	Abrir o site no celular	A página carrega de forma correta e legível na tela do aparelho

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.3 Preparando para o lançamento

O projeto já está publicado desde a Fase 2. A preparação foca no uso real e contínuo ao longo do curso. O objetivo é manter o portfólio vivo nos próximos semestres.

A rotina de manutenção define duas regras. A primeira determina a criação de uma pasta no padrão definido a cada disciplina nova. A segunda determina o versionamento do arquivo no repositório a cada trabalho entregue.

5.4 Utilizando o Google Gemini como referência

O Google Gemini continua como ferramenta de apoio depois desta entrega. A inteligência artificial atua na revisão de texto dos resumos teóricos. A ferramenta auxilia na organização de material novo no repositório. Ela também serve de consulta sobre boas práticas de controle de versão com Git.

6 Revisão Final e Apresentação

6.1 Revisão Final

A revisão final cobre as três fases do trabalho. O planejamento da Fase 1, a montagem da Fase 2 e a documentação da Fase 3 são partes de um processo encadeado. A revisão garante a coerência entre essas três etapas antes da entrega.

Quadro 3 — Lista de verificação da revisão final

Item	O que conferir
Repositório público e acessível	Qualquer pessoa acessa o conteúdo no GitHub
Site no ar	A página carrega corretamente no GitHub Pages
Links testados	Os links do site redirecionam certo, abertos em janela anônima
Documentação em dia	O README.md e o GUIA_DE_ESTRUTURA.md refletem a estrutura real
Coerência entre as fases	As regras definidas na Fase 1 e aplicadas na Fase 2 estão descritas na Fase 3

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.2 Criação da Apresentação

A apresentação exige um vídeo com duração máxima de 5 minutos. O formato é horizontal com a câmera ligada. O vídeo será publicado no YouTube em modo não listado. O link do vídeo vai constar no fim deste documento.

O roteiro da gravação possui quatro partes e um tempo total de 4 minutos e 30 segundos. A ordem exata é a seguinte:

1. Introdução (30 segundos): Apresentar o aluno, o curso e a finalidade do PortfolioHUB.
2. Etapas da implantação (1 minuto): Citar as soluções implementadas. As soluções incluem o repositório público organizado em pastas numeradas e o arquivo GUIA_DE_ESTRUTURA.md com as regras da estrutura. As soluções também incluem o site no GitHub Pages servido a partir da branch main e o plano de segurança da seção 3.2.
3. Desafios superados (2 minutos e 30 segundos): Detalhar a experiência real no projeto.
4. Encerramento (30 segundos): Mostrar a camada pública funcionando e concluir a apresentação.

O bloco de desafios superados vai relatar estas cinco experiências:

- O Git e o GitHub eram um ambiente totalmente novo para mim. Eu não sabia nada sobre controle de versão antes desta disciplina e tive que aprender do zero o que é um repositório, o que é um commit e para que serve uma branch. Foi o conteúdo que mais gostei de aprender neste semestre.
- Aprendi a usar o repositório como vitrine. Passei a salvar no GitHub os trabalhos e os projetos que desenvolvo, anexando cada um na pasta certa. Esse material fica público e servirá de vitrine para o mercado quando eu estiver buscando uma vaga.
- Precisei superar a vergonha de gravar vídeo. Me apresentar em vídeo era o que eu tinha mais receio de fazer nesta disciplina, e precisei enfrentar isso três vezes, uma por entrega. Comparando o vídeo da primeira etapa com este, a diferença de postura e de clareza aparece.
- A organização das pastas e do repositório deu mais trabalho do que eu esperava. Precisei escrever as regras antes de criar as pastas, pois sem regra a estrutura vira depósito. Hoje eu sei onde guardar um arquivo novo sem precisar pensar.

- Aprendi a produzir trabalho acadêmico com qualidade. Passei a ler o que é pedido e a entregar exatamente aquilo, respeitando a estrutura, as normas e o prazo. Isso valeu para as três entregas desta disciplina e valerá para as próximas.

C - MELHORIA DOS DOCUMENTOS DO PORTFÓLIO

A partir dos dados de perfil informados no Prompt 8 e da página publicada do portfólio, foi solicitada ao Google Gemini uma avaliação do currículo e da apresentação do portfólio, com apontamento de melhorias para cada parte.

C1 Avaliação e sugestões de melhoria para o currículo

Objetivo profissional. O objetivo deve deixar clara a transição de carreira. A sugestão é focar na busca por estágio em cibersegurança ou desenvolvimento full-stack, e usar o texto do objetivo para mostrar que a organização exigida na contabilidade apoia a nova área de tecnologia.

Experiência. Ainda não existe experiência formal em tecnologia. O Portfólio Study-Hub entra como o primeiro projeto prático. A implantação do GitHub e a criação da documentação são descritas como experiência técnica. Os três anos de escrita fiscal entram como prova de rigor analítico. A certificação ANCORD entra como prova de foco e de capacidade de estudo independente.

Habilidades. Destacar o inglês fluente no topo da seção. Incluir o domínio de controle de versão com Git, a gestão de repositórios no GitHub e a escrita de documentação em Markdown. Listar as linguagens de programação aprendidas neste primeiro semestre.

Formatação. Manter o currículo em uma única página. Usar fontes limpas e sem serifas. Colocar o link do site do Portfólio Study-Hub e o link do perfil no GitHub direto no cabeçalho. Organizar as seções em ordem cronológica inversa.

Revisão. Revisar o texto para remover jargões contábeis muito específicos. O recrutador de tecnologia precisa entender a trajetória sem esforço. Eliminar informações redundantes para manter o documento direto.

C2 Sugestões de melhoria para a apresentação do portfólio

Conteúdo. O site atual menciona os interesses e a carreira. A sugestão é criar um resumo textual para cada projeto prático que entrar no repositório no futuro. O arquivo GUIA_DE_ESTRUTURA.md comprova a capacidade de organização, e a existência dessa regra de estrutura merece destaque na página principal.

Design. O site estático precisa manter um layout responsivo. Verificar sempre a leitura no celular. Avaliar o contraste entre a cor do texto e a cor do fundo da página. O design deve facilitar a leitura rápida por recrutadores.

Formatação. Padronizar os tamanhos dos cabeçalhos na página web e nos arquivos README.md. Verificar se a quebra de linhas no Markdown está renderizando corretamente no navegador. Garantir que todos os links do site levem exatamente para as pastas corretas de cada disciplina.

Apresentação. O repositório no GitHub funciona como uma vitrine profissional. Adicionar selos visuais no README.md da raiz para indicar as tecnologias usadas. Manter a seção fora da tecnologia para demonstrar perfil humano. Dedicar o foco principal e o maior espaço da página à documentação e ao que foi produzido.

D - APRESENTAÇÃO FINAL

Vídeo de apresentação da implantação do Portfólio Study-Hub, publicado no YouTube em modo não listado.

Link: [colar o endereço do vídeo depois de subir]